第二章 流体静力学

一、静力学的研究对象：一个前提推出整个体系

流体静力学研究流体在外力作用下处于平衡时的规律及其工程应用。这里的“静止”有两层含义，需要分清：

- **宏观上无相对运动**：流体内部质点之间、流体层之间没有相对运动，这才是静力学真正依赖的前提；
- **整体可以有运动**：流体作为整体完全可以像刚体一样运动。

按整体相对地球有无运动，教材把静止分为**绝对静止**（整体相对地球静止）和**相对静止**（整体相对地球运动，但内部无相对运动，也就是流体随容器一起做刚体式运动）。这两类问题在 §2.3 和 §2.5 分别处理，但共享同一套方程。

由此立即得到一个贯穿全章的结论：**静止流体内不存在切应力**。原因是切应力来自流体层间的相对运动（第一章的牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}y$，静止时速度梯度为零），而静止排除了相对运动。既然没有切应力，作用在流体上的表面力只剩沿内法线方向的法向力。

这一点决定了本章所有结论的适用范围：**它们不依赖于流体是否有粘性，对本构关系也无要求**，因此对理想流体和粘性流体同样成立。相对地，凡是涉及 ρ 是否为常数的地方（§2.2 的有势条件、§2.3 的积分、§2.7 的气体），适用范围就会收窄，后面逐一标注。

本章要回答三类问题：静止流体内部的压强场 $p(x, y, z)$，它满足什么方程、由什么边界条件确定；流体对物面（平面、曲面）的总压力作用效果如何；当质量力不只是重力、或密度不再是常数时，上述结论要怎样改写。

后面五节的顺序与此一一对应：**§2.1—§2.2 建立压强场的一般方程，§2.2—§2.4 做积分并给出计量方式，§2.5 换质量力，§2.6 把压强场积成合力，§2.7 换密度**。

二、静压强的两个特性

静止流体中只有作用在内法线方向上的表面力，称为静压力；单位面积上的静压力称为**静压强**。教材给出两个特性，这两个特性的证明方式很不相同，值得分开看。

特性 1：静压力必指向作用面的内法线方向

这一条用**反证法**证明，逻辑很短但很关键。设静止流体分离体表面 AB 上受到的力 P_s' 向外且不与该面垂直，则可分解为法向分量 P_{sn} 与切向分量 $P_{s\tau}$。若 P_{sn} 是拉力，或 $P_{s\tau}$ 不为零，流体将产生连续不断的变形，也就是运动，这与“静止”的前提矛盾。所以唯一可能的方向就是沿作用面的**内法线**方向。

要注意这条特性的实质：它说的是流体不能承受拉力和剪切力，而不是“压强总是正值”之类的人为约定。也正因为如此，特性的成立只依赖“静止”这一前提，不涉及粘性。

特性 2：同一点处压强大小与作用面方位无关

证明在静止流体内任取一个以 O 为顶点、三个互相垂直棱边为 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$、斜面为 ABC 的微小四面体，设四个面上的压强分别为 p_x, p_y, p_z, p_n，则各面上的表面力为

$$P_{sx}=\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z,\quad P_{sy}=\tfrac{1}{2}p_y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z,\quad P_{sz}=\tfrac{1}{2}p_z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,\quad P_{sn}=p_n\,\mathrm{d}A_n$$

四面体的质量为 $\mathrm{d}m=\frac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，故质量力在三个方向的分量都是 $\frac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_i$（$f_i$ 为单位质量力，单位 $\mathrm{m/s^2}$）。以 x 方向为例列平衡方程：

$$\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+\tfrac{1}{6}\rho\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_x-p_n\,\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)=0$$

证明的核心一步在这里：表面力与面积成正比，是 $\mathrm{d}l^2$ 阶（二阶小量）；质量力与体积成正比，是 $\mathrm{d}l^3$ 阶（三阶小量）。令四面体缩为一点时，质量力相对表面力是高阶小量，可以略去，于是

$$\tfrac{1}{2}p_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=p_n\,\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)$$

又因 $\mathrm{d}A_n\cos(P_{sn},x)=\frac{1}{2}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，代入得 $p_x=p_n$；同理由 $\sum F_y=0$、$\sum F_z=0$ 得 $p_y=p_z=p_n$，故

$$p_x=p_y=p_z$$

四面体是任取的，所以结论是：**从各个方向作用于一点的流体静压强大小相等**，压强不是矢量而是标量，只是空间坐标的函数

$$p=p(x,y,z),\qquad \mathrm{d}p=\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z \tag{2-1}$$

两个必须分清的点。其一，“各向同性”限定在**同一点**，绝不是说压强在空间上处处相等；p 随位置变化正是下一节要解的东西。其二，“静压强是标量”不等于“压力是矢量”这句话被推翻：压强是标量场，而一个面上的压力 pA 仍是矢量，方向沿内法线。

作为对照可以点一句：固体中的正应力一般既随方向改变，也可以同时存在切应力；流体静止时正应力各向同性且切应力为零，这个差别正是两种介质力学行为的根本分野（教材未展开，此处仅作提示）。

另外教材在 §2.4 开头说明，“静压强”习惯上常被称为“静压力”，工程上也常把表压直接叫“压力”。读公式时要靠上下文区分：带面积的是力，不带面积的是压强。

三、静止流体的平衡微分方程

§2.1 只说明了同一点各方向压强相等，没有说明 p 在空间上如何变化。本节要回答：**要使流体保持平衡，压强场必须满足什么关系?**

在静止流体内取棱边平行于坐标轴、边长 $\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z$ 的平行六面体微团，体积 $\mathrm{d}V=\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，质量力在三个方向的分量为 $\rho f_x\mathrm{d}V$、$\rho f_y\mathrm{d}V$、$\rho f_z\mathrm{d}V$。

设中心 $A(x,y,z)$ 处压强为 p。因压强是坐标的连续函数，把距中心 $\pm\frac{1}{2}\mathrm{d}y$ 处的压强展成泰勒级数：

$$p\big(x,y\pm\tfrac{1}{2}\mathrm{d}y,z\big)=p\pm\tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{1}{8}\frac{\partial^2 p}{\partial y^2}(\mathrm{d}y)^2\pm\cdots$$

$\mathrm{d}y$ 为无限小量时，二阶及以上的项可略去，只取两项已足够精确。于是两个相对面中心的压强为 $p \mp \frac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y$；六面体足够小，这两个值可作为面上的平均压强，乘以面积 $\mathrm{d}x\mathrm{d}z$ 就是面上的法向力。列 y 方向平衡：

$$\left(p - \tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z - \left(p + \tfrac{1}{2}\frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}z + \rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,f_y = 0$$

x、z 方向同理。三式同除以质量 $\rho\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，得单位质量流体的平衡方程

$$\left.\begin{aligned} f_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \\ f_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} &= 0, \\ f_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} &= 0 \end{aligned}\right\} \tag{2-2}$$

即矢量形式 $f = \frac{1}{\rho}\nabla p$。此式 1755 年由欧拉首先导出，故称**欧拉平衡微分方程**。

与四面体证明的对照是本节最容易被忽略的细节。四面体那里把质量力略去了，六面体这里一个都不能略：在四面体中，三个坐标面上的表面力都是二阶量，而质量力是三阶量，取极限后质量力消失；在六面体中，两侧面压力各自都是三阶量（$p \cdot \mathrm{d}A$ 中 p 近似为常量、$\mathrm{d}A$ 是二阶），它们的**差值**（含 $\partial p/\partial y$）同样是三阶量，与质量力同阶，谁都去不掉。正因为两者同阶、能相互平衡，才能得到微分方程。把这两个极限混为一谈是常见错误。

式 (2-2) 的物理读法非常有用：**某方向有质量力分量，压强沿该方向必变化；某方向没有质量力分量，压强沿该方向必不变**。这条读法在 §2.3 会立刻兑现——重力场中 $f_x = f_y = 0$，于是压强只随 z 变、水平面必为等压面。

关于适用范围，教材明确说明：式 (2-2) **是平衡流体中普遍适用的基本公式**，无论质量力是哪种类型、流体是否可压缩、有无粘性，都成立。它是本章中唯一不加任何附加前提的结论，后面所有公式都是它在特定条件下的积分结果。

四、从微分方程到可积形式：力势函数与等压面

式 (2-2) 是三个偏微分方程，要得到可用的代数式，必须积分。本节解决的就是**可积条件**问题。

把式 (2-2) 三式分别乘 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 后相加：

$$f_x\mathrm{d}x + f_y\mathrm{d}y + f_z\mathrm{d}z = \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial p}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial p}{\partial z}\mathrm{d}z\right) = \frac{1}{\rho}\mathrm{d}p \tag{2-3}$$

积分的关键在右端。**只有当 $\rho =$ 常数 时**，$\frac{1}{\rho}\mathrm{d}p = \mathrm{d}(p/\rho)$ 才是全微分；既然右端是全微分，左端也必须是某个坐标函数的全微分。设存在 $U(x, y, z)$ 使

$$f_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad f_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad f_z = -\frac{\partial U}{\partial z}$$

则左端 $= -\mathrm{d}U$，式 (2-3) 化为

$$\mathrm{d}p + \rho\,\mathrm{d}U = 0 \tag{2-4}$$

U 称为**力势函数**，具有这样力势函数的质量力称为**有势力**。由此得到一条带前提的结论：**不可压缩流体只有在有势的质量力作用下才能保持平衡**。这里的限制来自“ρ 为常数”这一步；可压缩流体的压强场不能套用这个结论，§2.7 是另起炉灶单独处理的（在给定的温度分布下直接积分状态方程），教材并未给出可压缩流体的普遍有势判据。

等压面及其三个性质

流体中压强相等的各点组成的平面或曲面叫**等压面**，其上 $p=$ 常数、$\mathrm{d}p=0$。代入式 (2-3) 得等压面的微分方程

$$f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0 \tag{2-5}$$

等压面有三个性质。

性质 1：等压面也是等势面。由 $\mathrm{d}p=0$ 代入式 (2-4) 得 $\mathrm{d}U=0$，即 $U=C$。

性质 2：过任意一点的等压面必与该点所受质量力垂直。在等压面上任取微元线段 $\mathrm{d}l=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$，则

$$f\cdot\mathrm{d}l=f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z=0$$

两矢量均非零而点积为零，故互相垂直。由于 $\mathrm{d}l$ 在等压面上任取，等压面整体与质量力正交。**质量力只有重力时，等压面必为水平面**——这是后面所有自由液面结论的几何依据。

性质 3：两种互不相混流体的分界面必为等压面。在分界面上任取两点 A、B，设其间有压差 $\mathrm{d}p$ 与势差 $\mathrm{d}U$。因 A、B 同在分界面上，$\mathrm{d}p$、$\mathrm{d}U$ 同时满足两种流体的关系：

$$\mathrm{d}p=-\rho_1\mathrm{d}U,\qquad \mathrm{d}p=-\rho_2\mathrm{d}U$$

$\rho_1\neq\rho_2$ 时只有 $\mathrm{d}p=\mathrm{d}U=0$ 才成立，故分界面必为等压面（也即等势面）。

性质 3 是**测压计与连通器分段计算的依据**：跨过两种液体的分界面时，界面本身是等压面，压强在那里连续，不必加减任何 ρgh；而在同一种连续流体内部，向上移动要从压强中减去 ρgh，向下移动要加上 ρgh。

重力场的力势函数（例 2.1）：取 z 轴铅垂向上，$f_x=f_y=0$、$f_z=-g$，则

$$\mathrm{d}U=-(f_x\mathrm{d}x+f_y\mathrm{d}y+f_z\mathrm{d}z)=g\,\mathrm{d}z$$

取 $z=0$ 处势函数为零，积分得 $U=gz$。其物理意义是**单位质量流体在基准面以上高度 z 处所具有的位置势能**。代回式 (2-4)，$p+\rho gz=$ 常数，这正是下一节静压强基本公式的前身。

五、重力场中的压强分布

重力场是最常见的有势力场，本节把式 (2-4) 在 $f=(0,0,-g)$ 下积分。代入式 (2-3)：

$$\mathrm{d}p=-\rho g\,\mathrm{d}z \tag{2-6}$$

对均质流体 $\rho=$ 常数，积分得 $p+\rho gz=C$。设 $z=H$ 处 $p=p_0$，则 $C=p_0+\rho gH$，于是

$$p = p_0 + \rho g(H - z) = p_0 + \rho g h \tag{2-7}$$

其中 $h = H - z$ 为任一点距液面的铅垂深度，称**淹深**。此式称为（不可压缩流体的）**静压强基本公式**。

它的适用前提必须完整写出：同一种、均质、不可压缩流体；静止（或相对静止且质量力仅为重力）；流体连续且在同一连通域内；p_0 是自由液面（或所取基准面 $z = H$）上的压强。跨过不同密度的流体、跨过不连通区域、或流体可压缩时，此式不能直接搬用。

由式 (2-7) 可得五条推论：

1. 重力作用下液体内的静压强只是 z 的函数，随深度 h 增大而线性增大；
2. 压强由两部分叠加：液面压强 p_0 与液体自重 $\rho g h$。p_0 由外力通过固体、气体或另一种液体施加于液面而产生；
3. h 相同处 p 相同，故**等压面是水平面**；
4. 连通容器内的同种液体中，与液面平行的面上压强相等，如图 2-5 中 $p_1 = p_2 = p_0 + \rho g h$；
5. **帕斯卡压强传递原理**：密封容器中的静止流体，因部分边界承受外力而产生的静压强，将均匀传递到液体内所有各点。

第 5 条与 §2.1 特性 2（各向同性）合起来，就得到液压传动的基本能力：液体不仅能传递力，而且能改变力的方向、放大或缩小力。如图 2-6，油缸 1 活塞上的力 P_1 使液面产生压强 p，该压强沿管道传至油缸 2 的活塞产生 P_2；改变油缸 2 的位置即可改变 P_2 的方向，改变其截面积即可改变 P_2 的大小（$P_2 = P_1 A_2 / A_1$，忽略两活塞高度差引起的 $\rho g h$ 项）。要注意放大的是力而不是功：活塞位移与面积成反比。

测压管路的分段计算遵循一条固定规则（例 2.2 即此法）：沿路径从已知压强一端走到未知端，向下走加压 $\rho g \Delta h$，向上走减压 $\rho g \Delta h$，每段用该段流体的密度；跨过两种流体的界面时压强连续。例 2.2 中

$$p_B = p_A + \rho_1 g(h + h_1) - \rho_3 g(h_1 + h_3) + \rho_2 g h_2 = -3.282 \times 10^4 \text{ Pa}$$

结果为负，说明 B 容器中是真空。

六、压力的计量

§2.3 给出的是绝对压强 p，而工程仪表测到的往往是与大气压的差值，因此必须把三种“压力”分清楚。本节解决的就是**同一个压强场的不同读数口径**问题。

名称	定义	与 p_a 的关系	符号特征
绝对压力	以绝对真空为零点	p	恒为正
表压（相对压力）	高出大气压的部分	$p_g = p - p_a$	可正可负
真空度	低于大气压的部分	$p_v = p_a - p$	恒为正

绝对压小于大气压时相对压力为负，此时工程上用真空度表示：

$$p_v = p_a - p \tag{2-8}$$

几条换算关系要记牢：$p = p_a + p_g$；$p_v = -p_g$，即**真空度就是负表压的绝对值**；由定义并考虑到 $p \geq 0$，真空度不会超过当地大气压 p_a。工程上不加说明地说的“压力”，通常指表压。

计量单位有三种，教材都给了：

类别	常用单位	说明
应力单位	$\mathrm{Pa} = \mathrm{N/m^2}$，$\mathrm{bar} = 10^5\mathrm{Pa}$	法定单位制，多用于理论计算
液柱高单位	$\mathrm{mH_2O}$、mmHg	由 $p = \rho g h$ 反算，间接表示压强
大气压单位	atm	北纬 45° 海平面、15 °C 下测定

$$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{mmHg} = 1.033\ \mathrm{kgf/cm^2} = 1.01325\ \mathrm{bar} = 1.01325 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$$

液柱高单位要注意：同样的液柱高度，不同液体对应的压强不同（$p = \rho g h$ 中 ρ 不同），所以写成“mmHg”时指的是汞柱而非水柱。做题时若 h 用 mm、ρg 用 SI 单位，务必先统一量纲。

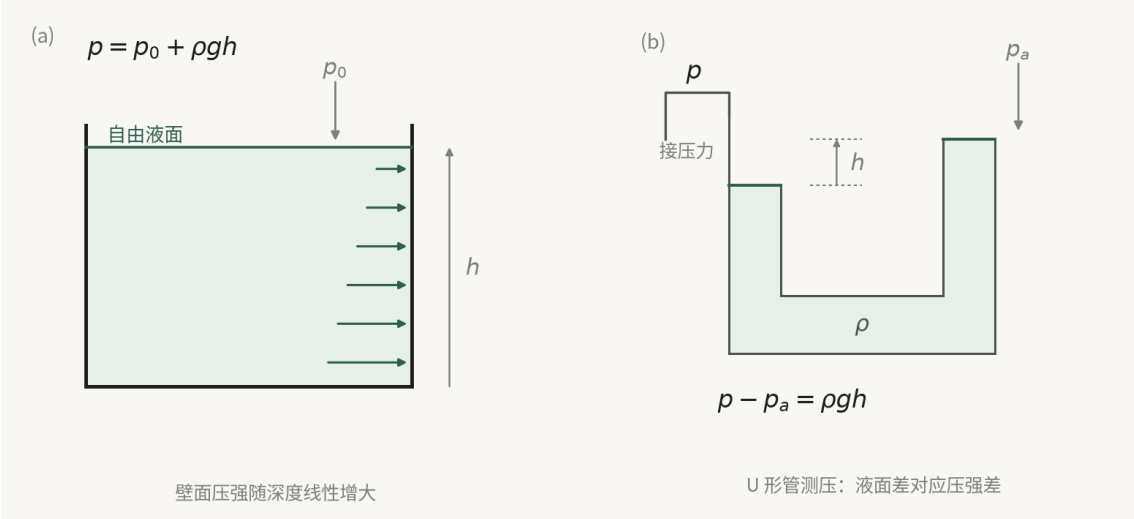


图 2-1　重力场中的压强分布与 U 形管测压：绝对压、表压与真空度的关系。

七、相对平衡：惯性力并入质量力

前面所有推导都局限在“质量力只有重力”。当流体随容器一起加速或旋转时，流体内部仍无相对运动（因此 §2.1、§2.2 全部成立），但整体有加速度。本节的思路只有一句话：**把坐标系固连在容器上，在此非惯性系中流体是静止的，只需把惯性力当作一种质量力并入 f，欧拉平衡微分方程的形式不变**。

这一处理的前提是：流体已随容器达到新的相对平衡（内部无相对运动）；流体不可压缩（沿用 $\rho =$ 常数）；自由液面压强 p_0 均匀。

7.1 匀速直线运动

容器作匀速直线运动时加速度为零，惯性力为零，质量力仍只有重力，$f_x = f_y = 0$、$f_z = -g$。**与绝对静止完全相同**，等压面为一簇水平面，$p = p_0 + \rho g h$。

7.2 等加速直线运动

设容器以等加速度 a 沿 x 轴正向运动（图 2-8）。新的平衡状态下，单位质量力除重力外还有与运动方向相反的惯性力：

$$f_x = -a, \qquad f_y = 0, \qquad f_z = -g$$

代入式 (2-3)：

$$-a\,\mathrm{d}x - g\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\rho}\mathrm{d}p \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}p + \rho a\,\mathrm{d}x + \rho g\,\mathrm{d}z = 0$$

积分得 $p + \rho a x + \rho g z = C$。由边界条件 $x = 0, z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = p_0$，故

$$p = p_0 - \rho a x - \rho g z \tag{2-9}$$

液面上 $p = p_0$，故自由液面方程为

$$\rho a x + \rho g z = 0, \qquad \text{即斜率 } \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = -\frac{a}{g} \tag{2-10}$$

等压面由 $\mathrm{d}p = 0$ 得 $a\,\mathrm{d}x + g\,\mathrm{d}z = 0$，斜率同为 $-a/g$，所以**等压面是平行于自由液面的一簇平面**。

把式 (2-9) 改写为

$$p = p_0 - \rho g\left(\frac{a}{g}x + z\right)$$

括号内 $-\left(\frac{a}{g}x + z\right)$ 恰是自由液面以下的**铅垂淹深** h_z，于是

$$p = p_0 + \rho g h_z \tag{2-11}$$

形式与绝对静止的式 (2-7) 完全一致。这不是巧合：等效重力方向改变了，但只要把“深度”理解为沿自由液面法向量的深度，原公式照用。这条经验在解题时很省事，但前提是自由液面必须已经确定。

7.3 等角速度旋转（绕铅垂轴）

容器绕垂直轴以角速度 ω 旋转，液体很快成为整体随容器转动，相互间无相对运动。质量力除重力外还有离心力 $\omega^2 r$，方向背离转轴：

$$f_x = \omega^2 r\cos(r, x) = \omega^2 x, \quad f_y = \omega^2 r\cos(r, y) = \omega^2 y, \quad f_z = -g$$

代入式 (2-3)：

$$\mathrm{d}p = \rho\left(\omega^2 x\,\mathrm{d}x + \omega^2 y\,\mathrm{d}y - g\,\mathrm{d}z\right)$$

积分并利用 $r^2 = x^2 + y^2$，得

$$p = \rho\left(\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz\right) + C$$

由 $r = 0, z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = p_0$：

$$p = p_0 + \rho\frac{\omega^2 r^2}{2} - \rho g z \tag{2-13}$$

等压面由 $\mathrm{d}p = 0$ 得 $\frac{\omega^2 r^2}{2} - gz = C$，这是**一簇对称于 z 轴的旋转抛物面**。液面上 $p = p_0$、$z = z_0$，故自由液面方程

$$z_0 = \frac{\omega^2 r^2}{2g} \tag{2-14}$$

代入式 (2-13) 得 $p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho g h_z$，与式 (2-11) 同形。

7.4 两个顶盖限位的特例

当容器**盛满液体且加顶盖**时，自由液面无法形成抛物面，但压强分布仍按抛物面规律（公式形式不变，只是积分常数由新的边界条件确定）。

情形	边界条件	关键点压强	工程应用
顶盖**中心**开口	中心 $p = p_0$	边缘 $p_0 + \dfrac{\rho\omega^2 R^2}{2}$	离心铸造，边缘压强高、铸件密实
顶盖**边缘**开口	边缘 $p = p_0$	中心 $p_0 - \dfrac{\rho\omega^2 R^2}{2}$（真空）	离心泵、风机吸液与增压

两式的差别只在于积分常数由哪一点定出，这正说明：**相对平衡问题的求解流程是“写单位质量力 → 代入式 (2-3) 积分 → 用边界条件定常数”**，抛物面规律本身不是前提。

7.5 推广：绕水平轴旋转（例 2.5）

圆筒绕水平 x 轴以 ω 旋转时，

$$f_x = 0, \qquad f_y = \omega^2 y, \qquad f_z = \omega^2 z - g$$

积分得等压面为绕 x 轴的柱面抛物面族。不满液时气体聚在中心形成半径 R_0 的气柱，由“气柱内 p 仍为 p_0”定常数，得

$$p = p_0 - \rho\frac{\omega^2(R_0^2 - r^2)}{2} + \rho g(R_0 - r)\cos\theta$$

端盖总压力积分后**重力项消失**，即端面受力与重力无关：

$$P = \pi(R^2 - R_0^2)p_0 + \frac{\pi\rho\omega^2}{4}(R^2 - R_0^2)^2$$

满液时中心压强不变，$p = p_0 + \rho g R + \frac{\rho\omega^2 r^2}{2} - \rho g r\cos\theta$，端面总压力为 $\pi R^2 p_0 + \pi\rho g R^3 + \frac{\pi\rho\omega^2}{4}R^4$。这个例子说明：**积分常数由“哪一点的压强已知”决定，而该点未必在自由液面上**。

八、平面上总压力：大小与作用点必须分开算

工程上不只关心某点的压强，还要知道整个物面受到的合力。静止流体作用在物面上的总压力为

$$P = -\int_A p\, n\, \mathrm{d}A \tag{2-15}$$

n 是物面单位法向量（指向流体）。平面情形下所有 $\mathrm{d}P$ 方向一致，可以标量积分；曲面情形下方向逐点不同，必须分解——这是 §2.9 的内容。

设平面 A 与自由液面成倾角 θ，液面压强 p_0，取 O 为液面与平面的交线上的原点、Ox 沿交线、y 为平面内的下坡方向，则 dA 处的压强

$$p = p_0 + \rho g h = p_0 + \rho g\, y\sin\theta$$

积分：

$$P = \int_A (p_0 + \rho g y\sin\theta)\,\mathrm{d}A = p_0 A + \rho g\sin\theta\int_A y\,\mathrm{d}A$$

而 $\int_A y\,\mathrm{d}A$ 是平面 A 对 Ox 轴的面积矩，等于 $y_C A$（y_C 为形心 C 到 Ox 轴的距离），且 $y_C\sin\theta = h_C$，故

$$P = p_0 A + \rho g A y_C\sin\theta = (p_0 + \rho g h_C)A \tag{2-16}$$

结论的准确表述是：总压力大小等于形心处的压强乘以面积，方向垂直指向作用面。这句话只确定了大小，没有确定位置——恰恰是最容易读错的地方。

压力中心

设总压力作用点（**压力中心**）D 的坐标为 (x_D, y_D)。令总压力对 Ox 轴的力矩等于各微元压力对同轴力矩之和：

$$y_D P = \int_A y\,\mathrm{d}P = \int_A (p_0 + \rho g y\sin\theta) y\,\mathrm{d}A = p_0 A y_C + \rho g\sin\theta\int_A y^2\,\mathrm{d}A$$

$\int_A y^2\mathrm{d}A$ 是面积对 Ox 轴的惯性矩 J_x，由平行轴定理 $J_x = J_C + y_C^2 A$，代入 P 的表达式得

$$y_D = \frac{p_0 A y_C + \rho g(J_C + y_C^2 A)\sin\theta}{p_0 A + \rho g A y_C\sin\theta} \tag{2-17}$$

同理对 Oy 轴取矩，用惯性积 $J_{xy} = J''_{xy} + A x_C y_C$ 得

$$x_D = \frac{p_0 A x_C + \rho g (J''_{xy} + A x_C y_C)\sin\theta}{p_0 A + \rho g A y_C \sin\theta} \tag{2-18}$$

当 $p_0 = 0$（或取表压计算）时两式大幅简化：

$$y_D = y_C + \frac{J_C}{A y_C}, \qquad x_D = x_C + \frac{J''_{xy}}{A y_C}$$

这两条简化式值得单独记住，因为它们把几何与受力分开了。$J_C > 0$，故 $y_D > y_C$ 恒成立：**压力中心永远在形心之下**。物理原因很直白——压强随深度线性增大，下半部分受力更大，合力点必然偏下。同时 $y_C \to \infty$ 时 $\frac{J_C}{A y_C} \to 0$，压力中心趋近形心，这解释了“深水闸门可按形心近似”的常用做法，但它只是近似，不是恒等式。

若图形有平行于 Ox 或 Oy 的对称轴，则 $J''_{xy} = 0$，从而 $x_D = x_C$——压力中心落在对称轴上。

本节前提：均质不可压缩流体、静止、p_0 在液面上均匀、平面为单侧受压。若平面两侧都有流体或都有大气压作用，应先判断哪些部分相互抵消（下节例 2.4 就是这种处理），再对净压强积分。

九、曲面上总压力：分力、压力体与作用点

曲面各点的 $\mathrm{d}P$ 方向不一致，不能直接作标量积分。本节的办法是**先分解、再积分、后合成**。

在曲面上取微元 $\mathrm{d}A$，$\mathrm{d}P = p\,\mathrm{d}A = (p_0 + \rho g h)\mathrm{d}A$，分解为 $\mathrm{d}P_x$ 与 $\mathrm{d}P_z$：

$$\mathrm{d}P_x = p\sin\theta\,\mathrm{d}A = p\,\mathrm{d}A_x, \qquad \mathrm{d}P_z = p\cos\theta\,\mathrm{d}A = p\,\mathrm{d}A_z$$

其中 $\mathrm{d}A_x$、$\mathrm{d}A_z$ 分别是 $\mathrm{d}A$ 在垂直面和水平面上的投影。

水平分力

$$P_x = \int_A (p_0 + \rho g h)\mathrm{d}A_x = (p_0 + \rho g h_C) A_x \tag{2-19}$$

A_x 是曲面在垂直面上的投影面积，h_C 是 A_x **形心**到液面的铅垂距离。也就是说：**曲面所受水平分力，等于该曲面在垂直面上的投影平面所受的总压力**，方向水平指向曲面，作用线过 A_x 的压力中心。

垂直分力与压力体

$$P_z = p_0 A_z + \rho g \int_A h\,\mathrm{d}A_z$$

其中 $\int_A h\,\mathrm{d}A_z$ 是曲面 A 与经曲面外缘所作的垂直面以及液面所围成的几何体体积 τ，该几何体称为**压力体**，于是

$$P_z = p_0 A_z + \rho g \tau \tag{2-20}$$

A_z 是曲面在水平面上的投影面积。注意 $p_0 A_z$ 这一项不能漏：它来自液面压强沿投影面累加，教材在式 (2-16) 与 (2-19) 中把它与 $\rho g h$ 合写成 $(p_0 + \rho g h_C)A$，形式不同而实质相同。

压力体的虚实是本节的核心难点。判定标准不是“体积画在哪”，而是**压力体所占区域内是否真的有流体**：

- 压力体内充满流体（流体位于曲面上方）$\rightarrow$ **实压力体**，P_z 方向向下；
- 压力体内没有流体（流体位于曲面下方，或曲面是“外侧”受压）$\rightarrow$ **虚压力体**，P_z 方向向上。

教材例 2.4 的弧形闸门就是虚压力体：压力体由弧面向上延伸至液面围成，但该区域内实际上并无流体，故 P_z 向上。**虚压力体并不改变 P_z 的大小公式，只改变它的方向**——这一点务必分清。

合成与作用点

$$P=\sqrt{P_x^2+P_z^2} \tag{2-21}$$

方向：教材以**与垂线的夹角** α 定义，

$$\tan\alpha=\frac{P_x}{P_z} \tag{2-22}$$

作用点这样确定：垂直分力的作用线通过**压力体的重心**指向受压面；水平分力的作用线通过 A_x 的**压力中心**指向受压面；两线交点给出总压力的作用线，其与曲面的交点 D 即作用点。

角度定义的坑在这里：式 (2-22) 的 α 从垂线量起，而例 2.4 中定义的 θ 从水平线量起、$\tan\theta=P_z/P_x$。两者互余，不能混用。

圆弧面的特殊便利（例 2.4）：圆柱面或球面上每一点的 $\mathrm{d}P$ 都沿半径方向，故合力作用线必过圆心。于是作用点可由“过圆心、与水平面成 θ 角的直线与圆弧的交点”直接定出，无需先求压力体重心。这个性质只对圆弧/球面成立，一般曲面不适用。

例 2.4 的计算同时演示了两件事：闸门两侧都有大气压作用，故取 $p_0=0$ 只需算表压部分；$P_x=\frac{1}{2}\rho g R^2 b\sin^2\alpha=39200\ \mathrm{N}$，$P_z=\frac{1}{8}\rho g R^2(\pi-4\sin\alpha\cos\alpha)b\approx 22375\ \mathrm{N}$，$P\approx 4.51\times10^4\ \mathrm{N}$，$\theta\approx 29.7^\circ$。

三向曲面

对三向曲面，做法与两向完全一致，只是多一个 y 方向分量：

$$P_y=(p_0+\rho g h_C)A_y \tag{2-23}$$

A_y 是曲面在垂直于 y 轴平面上的投影面积，h_C 是该投影面形心的淹深。于是

$$P=\sqrt{P_x^2+P_y^2+P_z^2} \tag{2-24}$$

其中 P_x、P_z 仍按式 (2-19)、式 (2-20) 求，P_z 依旧是压力体法——注意 P_z 的形式在三向情形下不变，因为压力体只涉及铅垂方向。

十、浮力与阿基米德原理

§2.9 的压力体法一旦用于**封闭曲面**，就自动得到浮力——这是本章最漂亮的衔接：浮力不是新的物理定律，而是曲面总压力在封闭曲面上的必然结果。

设体积为 τ 的物体完全浸入密度为 ρ 的流体中（图 2-14）。水平方向四周流体施加的压力相互抵消（封闭曲面上各方向的投影关系使 $\oint p\,\mathrm{d}A_x = 0$、$\oint p\,\mathrm{d}A_y = 0$），总水平分量为零。铅垂方向则要分上下两部分看：

- 下侧曲面 ACB 上作用着向下的压力 $P_{\mathrm{I}} = \rho g \tau_{\mathrm{I}}$；
- 上侧曲面 ADB 上作用着向上的压力 $P_{\mathrm{II}} = \rho g(\tau_{\mathrm{I}} + \tau)$。

两者相减：

$$P = P_{\mathrm{II}} - P_{\mathrm{I}} = \rho g(\tau + \tau_{\mathrm{I}}) - \rho g \tau_{\mathrm{I}} = \rho g \tau \tag{2-25}$$

向下的 P_{I} 与向上的 P_{II} 恰好是两个虚、实压力体之差，τ_{I} 被消掉了，剩下的只有物体所排开的那部分体积。

结论：完全浸入流体中的物体受到流体作用的铅垂向上浮力，等于被物体排开的流体重量，**与浸入深度无关**。同理可证不完全浸入时浮力等于浸入部分排开的流体重量。

三点补充说明：

1. **作用点**：浮力作用在被排开流体的重心 C_τ 上，称为浮心；它与物体自身的重心 C_g 一般并不重合，只有当物体完全均质时两者才重合。这一点直接影响到倾覆问题。
2. **阿基米德原理**：物体在流体中失去的重量等于其排开流体的重量。这是式 (2-25) 的另一种表述方式，二者等价。
3. **边界条件**：推导中以“物体表面完全被流体包围”为前提（否则上下压力体之差就无从计算）。若物体与容器底面完全贴合、底部无流体渗入，上述结论不再适用——这一情形教材未展开，此处只作提示。

浮体的稳定性（稳心、定倾中心、复原力矩等）教材本章未涉及，需要借助浮心与重心相对位置另行讨论。

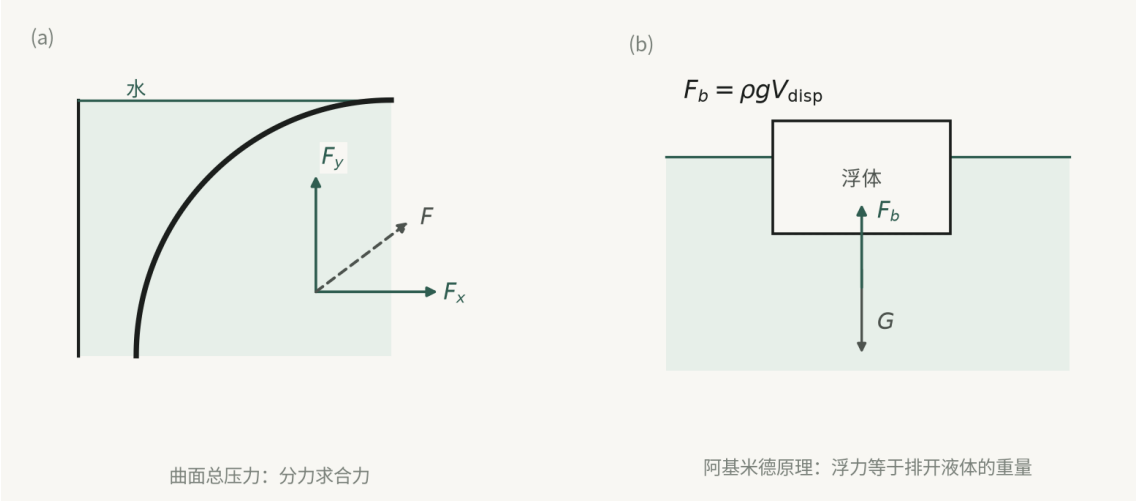


图 2-2　曲面总压力的分力与压力体；浮力等于排开液体的重量。

十一、大气的平衡：当 ρ 不再是常数

§2.3 的积分依赖 $\rho =$ 常数，而气体的密度是压力和温度的函数，因此**式 (2-6) 仍然成立（它只要求静止且质量力仅为重力），但不能直接积分**。本节解决的就是这个“不能积分”的困境：办法是补充两个

条件——状态方程与温度随高度的分布。

前提：静止、只受重力、完全气体、温度分布已知（按国际标准大气给定基准）。

完全气体状态方程

$$p = \rho R T \tag{2-27}$$

R 为气体常数，干燥空气 $R = 286.85\ \mathrm{N\cdot m/(kg\cdot K)}$。

对流层（$0 \sim 11000$ m）

国际标准大气规定海平面 $T_0 = 288$ K、$p_0 = 1.013$ bar。实测统计给出温度随高度线性下降:

$$T = T_0 - \vartheta z, \qquad \vartheta = 0.0065\ \mathrm{K/m} \tag{2-26}$$

把式 (2-27) 代入式 (2-6) 得 $\mathrm{d}p = -\frac{pg}{RT}\mathrm{d}z$，再代入式 (2-26):

$$\frac{\mathrm{d}p}{p} = -\frac{g\,\mathrm{d}z}{R(T_0 - \vartheta z)}$$

分离变量积分:

$$\ln p = \frac{g}{R\vartheta}\ln(T_0 - \vartheta z) + C \tag{2-28}$$

由 $z = 0$ 处 $p = p_0$ 定出 $C = \ln p_0 - \frac{g}{R\vartheta}\ln T_0$，最终得**幂律**:

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{\vartheta z}{T_0}\right)^{\frac{g}{R\vartheta}} \tag{2-29}$$

代入数据:

$$p = 1.013\left(1 - \frac{z}{4.43\times 10^4}\right)^{5.256}\ (\mathrm{bar}), \qquad 0 \le z \le 11000\ \mathrm{m} \tag{2-30}$$

指数 $g/(R\vartheta) = 9.8/(286.85\times 0.0065) \approx 5.256$,常数 $T_0/\vartheta = 288/0.0065 \approx 4.43\times 10^4$ m。

同温层（$11000 \sim 25000$ m）

此层温度近似不变，$T \approx 216.5\ \mathrm{K} = T_d$。由状态方程，等温时压强与密度成正比:

$$\frac{p}{p_d} = \frac{\rho}{\rho_d} \tag{2-31}$$

下标 d 指两层交界处（$z_d = 11000$ m），该处 $p_d = 0.226$ bar（由式 (2-30) 算得）。代入式 (2-6):

$$\mathrm{d}p = -\frac{p\rho_d}{p_d} g\,\mathrm{d}z$$

积分并用 $z = z_d$ 处 $p = p_d$ 定常数:

$$\ln\frac{p}{p_d}=\frac{g}{RT_d}(z_d-z)$$

即**指数律**：

$$\frac{p}{p_d}=\mathrm{e}^{\frac{g}{RT_d}(z_d-z)} \tag{2-33}$$

代入数据：

$$p=0.226\,\mathrm{e}^{\frac{11000-z}{6340}}\ (\text{bar}),\qquad 11000\le z\le 25000\ \text{m} \tag{2-34}$$

其中 $RT_d/g=286.85\times216.5/9.8\approx6340$ m。

层	高度范围	温度分布	压强规律
对流层	$0\sim11$ km	线性下降	幂律，式 (2-29)
同温层	$11\sim25$ km	近似等温	指数律，式 (2-33)

两段规律的形式差别完全来自温度假设的差别：T 线性下降 $\to$ 幂函数；T 恒定 $\to$ 指数函数。两式在 $z=11000$ m 处连续，靠的正是把交界处压强取作第二段的边界条件。

与液体的对照要记牢：液体 ρ 为常数，压强随深度**线性**增大；气体 ρ 随 p 变化，压强随高度**按比例衰减**，不存在 $p=p_0+\rho gh$ 那种线性关系。把静压强基本公式套到大气上，是最典型的一类误用。教材只讨论到 25000 m，更高层未涉及。

十二、易错辨析

把本章最容易混淆的几组关系集中对照一遍。

1. 表压、绝对压、真空度

$p_v=-p_g$，真空度就是负表压的绝对值。出现“真空”的前提是 $p<p_a$，此时表压为负而真空度为正，两个数不能同时称作“压力为负”。由 $p\ge0$ 可知 $p_v\le p_a$。计算时先明确用的是哪一种口径，全程不能混用；例 2.2 算出 $p_B=-3.282\times10^4$ Pa，若用绝对压表达则应为 $p_a-3.282\times10^4$ Pa。

2. 形心与压力中心

总压力**大小**用形心压强乘面积 $(p_0+\rho gh_C)A$；总压力**位置**在形心之下，$y_D=y_C+\frac{J_C}{Ay_C}$。二者只在 $y_C\to\infty$ 或 p_0 极大时才近似重合，是近似而非恒等。把“合力作用在形心”当成普遍结论是本章最常见的错误。

3. 压力体的虚与实

判据是压力体区域内**是否真的有流体**，不是体积画在液面上方还是下方。虚压力体不改变 $P_z=\rho g\tau$ 的大小，只把方向翻成向上。

4. 两个角度定义

式 (2-22) 的 $\tan\alpha=P_x/P_z$，α 自**垂线**量起；例 2.4 的 $\tan\theta=P_z/P_x$，θ 自**水平线**量起。两者互余，代公式前先看清定义。

5. $p=p_0+\rho gh$ 的前提

须同时满足：同一种、均质、不可压缩流体；静止；只受重力；同一连通域；h 自自由液面铅垂向下量。跨过两种流体的分界面要利用“分界面是等压面”重新起步（性质 3），不能把两种密度混在一个 $\rho g h$ 里。

6. 相对平衡中的“深度”

式 (2-11) 中的 h_z 是**沿自由液面法向**的深度，不是铅垂深度。等加速时自由液面倾斜、等角速度旋转时自由液面是抛物面，h_z 都要按新的自由液面来量。若直接用铅垂深度代入，结果必错。

7. 压强是标量，压力是矢量

特性 2 说的是同一点处各方向压强大小相等，这使 p 成为标量场，也正是帕斯卡原理能“改变力的方向”的依据；但具体某个面上的压力 pA 仍是矢量，方向沿内法线。

8. 两次“取极限”不能混

四面体证明中略去质量力（表面力二阶、质量力三阶）；六面体推导中两者都不能略（压力差与质量力同为三阶）。前者求的是同一点不同方位的压强关系，后者求的是压强梯度与质量力的关系，极限过程不同，结论层次也不同。

9. 欧拉方程与静压强基本公式的层次

式 (2-2) 是普适的（任意有势质量力、可压缩、有粘性皆可）；式 (2-7) 是它在“重力场 + $\rho=$ 常数”下的积分结果。前者不能反过来当作后者的推广形式使用，后者也不能越出其前提去解释气体压强。

10. 量纲与单位

液柱高单位换成压强必须乘 ρg，且汞柱与水柱不可互换；$1\ \text{bar} = 10^5\ \text{Pa}$，$1\ \text{atm} = 1.01325 \times 10^5\ \text{Pa}$，两者不等。工程算题中 h 常以 mm 给出而 ρg 以 SI 代入，统一量纲这一步不能省。

本章的骨架可以概括为一条链：**静止** $\to$ **无切应力** $\to$ **只有法向压力** $\to$ **压强各向同性、为标量场** $\to$ **欧拉平衡微分方程** $\to$ **有势条件下积分** $\to$ **等压面** $\to$ **重力场得** $p = p_0 + \rho g h$ $\to$ **换质量力得相对平衡、换密度得大气分布** $\to$ **把压强场积成平面/曲面/封闭曲面上的合力**。每一环的成立都有明确前提，前提一变，公式的形式或适用范围就随之改变——这正是读静力学时最需要留意的地方。